

北京邮电大学 2020 ——2021 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (A 卷)

请注意：所有答案一律写在答题纸上，写在试题纸上无效。

一、 填空 (30 分，每空 3 分)

1. 已知 $\alpha = (1, 5, 3)$, $\beta = (1, \frac{1}{5}, \frac{1}{3})$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 为 α 的转置, 则 $A^n =$ _____.
2. 设 A 为三阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| =$ _____.
3. 过已知点 $M_0(2, 3, -5)$ 且垂直于平面 $2x + 7y - 2z + 5 = 0$ 的直线的标准 (点向式) 方程为_____.
4. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, $B = (\gamma, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 其中 $\alpha, \gamma, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 4$, $|B| = 1$, 则 $|A + B| =$ _____.
5. 设 A 是 5×4 矩阵, A 的秩 $r(A) = 2$, $X_1 = (1, 2, 0, 1)^T$, $X_2 = (2, 1, 1, 3)^T$ 是方程组 $AX = b$ 的解, $X_3 = (1, 0, 1, 0)^T$ 是对应齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个解, 则 $AX = b$ 的通解为_____.
6. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 - A - 5E = 0$, 则 $(A + E)^{-1} =$ _____.
7. 已知 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 且 A 的秩 $r(A) = r$, 则 $|A - 3E| =$ _____.
8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & k \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 则 k 的取值范围是_____.

9. 若 4 阶矩阵 B 与 A 相似, 且 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则

$$|B^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

10. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & -3 & -2 \\ 4 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 的等价标准形是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(12 分) 设 $\alpha_1 = (-1, -1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 2, 1)^T$,

$\alpha_4 = (2, 6, 4, 1)^T$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 并将向量组中其余向量用该极大线性无关组线性表示.

三、(12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $[(\frac{1}{2}A)^*]^{-1}BA^{-1} = 2AB + 12E$,

求 B .

四、(14 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

五、(14 分) 求 k , 使方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 11x_3 + 12x_4 = k \end{cases}$ 有解, 并求其通解.

六、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性无关, 讨论向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_s + \alpha_1$ 的线性相关性.

七、(6 分) 设 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, α, β 为 3 维列向量, α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置, 证明: (1) $r(A) \leq 2$; (2) 若 α, β 线性相关, 则 $r(A) < 2$.

北京邮电大学 2020 ——2021 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题（A）卷

参考答案

一、 填空（30 分，每空 3 分）

1. 已知 $\alpha = (1, 5, 3)$, $\beta = (1, \frac{1}{5}, \frac{1}{3})$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 为 α 的

转置, 则 $A^n = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} \\ 5 & 1 & \frac{5}{3} \\ 3 & \frac{3}{5} & 1 \end{pmatrix}$

2. 设 A 为三阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| = \underline{-27}$

3. 过已知点 $M_0(2, 3, -5)$ 且垂直于平面 $2x + 7y - 2z + 5 = 0$ 的直线的标准（点向式）方程 $\underline{\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{7} = \frac{z+5}{-2}}$.

4. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, $B = (\gamma, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 其中 $\alpha, \gamma, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 4$, $|B| = 1$, 则 $|A + B| = \underline{40}$

5. 设 A 是 5×4 矩阵, $r(A) = 2$, $X_1 = (1, 2, 0, 1)^T$, $X_2 = (2, 1, 1, 3)^T$ 是

方程组 $AX = b$ 的解, $X_3 = (1, 0, 1, 0)^T$ 是对应齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个解, 则 $AX = b$ 的通解为 $k_1(1, 0, 1, 0)^T + k_2(1, -1, 1, 2)^T + (1, 2, 0, 1)^T$, k_1, k_2 为任意常数

6. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 - A - 5E = 0$, 则 $(A + E)^{-1} = \frac{1}{3}(A - 2E)$

7. 已知 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 且 A 的秩 $r(A) = r$, 则

$$|A - 3E| = (-1)^n 2^r 3^{n-r}$$

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & k \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 则 k 的取值范围是 $k > 8$.

9. 若 4 阶矩阵 B 与 A 相似, 且 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则 $|B^{-1} - E| = 24$.

10. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & -3 & -2 \\ 4 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 的等价标准形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

二、(12 分) 设 $\alpha_1 = (-1, -1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 2, 1)^T$, $\alpha_4 = (2, 6, 4, 1)^T$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 并将向量组中其余向量用该极大线性无关组线性表示.

解:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 5/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是极大线性无关组;

$$\text{且 } \alpha_4 = \frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2 + \frac{5}{3}\alpha_3.$$

$$\text{三、(12 分) 已知 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [(\frac{1}{2}A)^*]^{-1}BA^{-1} = 2AB + 12E,$$

求 B .

$$\text{解: } |A|=2, \quad (\frac{1}{2}A)^*(\frac{1}{2}A) = |\frac{1}{2}A|E = \frac{1}{8}E$$

$$\text{所以, } [(\frac{1}{2}A)^*]^{-1} = 4A$$

由已知, 得 $4ABA^{-1} = 2AB + 12E$, 于是

$$2AB = ABA + 6A,$$

得到 $2B = BA + 6E$

有 $B(2E - A) = 6E$,

$$B = 6(2E - A)^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

四、(14 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向

量; (2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

$$\text{解 (1) } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 (\lambda + 7) = 0$$

得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -7$.

$$\text{当 } \lambda_1 = \lambda_2 = 2 \text{ 时, } 2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

线性方程组 $(2E - A) X = 0$ 的同解方程组为 $x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0$, 其基础解系为

$$\alpha_1 = (-2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 0, 1)^T$$

所以 A 的属于特征值 2 的特征向量为 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$, 其中 k_1, k_2 是不全为零的常数.

当 $\lambda_3 = -7$ 时,

$$-7E - A = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

线性方程组 $(-7E - A) X = 0$ 的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_3, \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$,

其基础解系为 $\alpha_3 = (-1, -2, 2)^T$

所以 A 的属于特征值 -7 的特征向量为 $k_3 \alpha_3$, 其中 k_3 是非零的常数.

(2) 将 α_1, α_2 正交化, 得 $\beta_1 = (-2, 1, 0)^T, \beta_2 = (2, 4, 5)^T$, 再将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化, 可得

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^T, \eta_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(2, 4, 5)^T, \eta_3 = \frac{1}{3}(-1, -2, 2)^T$$

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, Q 为正交矩阵, 且有 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -7 \end{pmatrix}$.

五、(14 分) 求 k , 使方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 11x_3 + 12x_4 = k \end{cases}$$
 有解, 并求其通

解.

$$\text{解: } \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -3 & 5 & 3 \\ 1 & -5 & -11 & 12 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k-6 \end{pmatrix}$$

$k=6$ 时, 方程组有解

$$\text{同解方程组为 } \begin{cases} x_1 = -1 + x_3 \\ x_2 = 1 - 2x_3 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

特解为 $\eta = (-1, 1, 0, 1)^T$

导出组的基础解系为 $\xi = (1, -2, 1, 0)^T$

通解为 $X = \eta + k\xi$, k 为任意常数.

六 (12 分)、已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性无关, 讨论向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_s + \alpha_1$ 的线性相关性.

解: 设 $k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + \dots + k_s(\alpha_s + \alpha_1) = 0$ (1)

$$(k_1 + k_s)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + \dots + (k_{s-1} + k_s)\alpha_s = 0$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 所以

$$\begin{cases} k_1 + k_s = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ \dots \\ k_{s-1} + k_s = 0 \end{cases}$$

又

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{s-1}$$

因为当 s 为奇数时, $D = 2 \neq 0$, 方程 (1) 只零解, 向量组线性无关;

当 s 为偶数时, $D = 0$, 方程 (1) 有非零解, 向量组线性相关.

七、(6 分) 设 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, α, β 为 3 维列向量, α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置, 证明: (1) $r(A) \leq 2$; (2) 若 α, β 线性相关, 则 $r(A) < 2$.

证明: (1) $r(A) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = r(\alpha) + r(\beta) \leq 2$

(2) 由于 α, β 线性相关, 不妨设 $\alpha = k\beta$, 于是

$$r(A) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r[(1 + k^2)\beta\beta^T] = r(\beta\beta^T) = r(\beta) \leq 1 < 2.$$